6. Visualizacións e dashboards en Databricks

6.1 O papel das visualizacións en Databricks

Despois de cargar, transformar e orquestrar datos, o seguinte paso natural é representar os resultados de forma clara.

En Databricks, as visualizacións permiten:

- explorar rapidamente os datos
- comprobar se as transformacións produciron o resultado esperado
- comunicar conclusións de forma máis intuitiva
- construír saídas máis útiles para análise e seguimento

A visualización non é un elemento separado do pipeline, senón unha capa final de explotación dos datos xa preparados.

6.2 Visualizacións dentro dun notebook

Databricks permite crear visualizacións directamente a partir do resultado dunha consulta SQL ou dunha táboa mostrada nun notebook.

Isto resulta útil porque permite:

- probar consultas e ver resultados no mesmo contorno
- comparar rapidamente distintos tipos de gráfico
- validar táboas `silver` ou `gold`
- preparar análises simples sen saír do notebook

O fluxo habitual adoita ser este:

1. executar unha consulta ou transformación
2. amosar un resultado tabular
3. cambiar a representación a un gráfico
4. axustar eixes, agregacións e categorías

6.3 Como crear unha visualización nun notebook

Un modo habitual de crear unha visualización en Databricks consiste en partir dunha consulta SQL ou dunha táboa xa cargada.

De forma xeral, o proceso adoita ser este:

1. executar unha consulta ou unha cela que devolva un resultado tabular
2. amosar o resultado no notebook
3. premer en `+`
4. escoller a opción `Visualization`

5. abrir o panel de configuración da visualización
6. escoller o tipo de gráfico
7. indicar que columnas se usarán como categorías, series ou valores
8. gardar a configuración da visualización

Na configuración da visualización, os parámetros principais que adoitan cubrirse son:

- o **tipo de gráfico**
- a columna do **eixe X**
- a columna ou columnas do **eixe Y**
- a **serie** ou agrupación, se existe
- a **orde** dos valores
- o **título** da visualización
- o formato de números, datas ou etiquetas, se procede

Segundo o tipo de gráfico, estes campos poden aparecer con nomes lixeiramente distintos, pero a lóxica xeral é a mesma: indicar que dimensión se quere representar e que medida se quere visualizar.

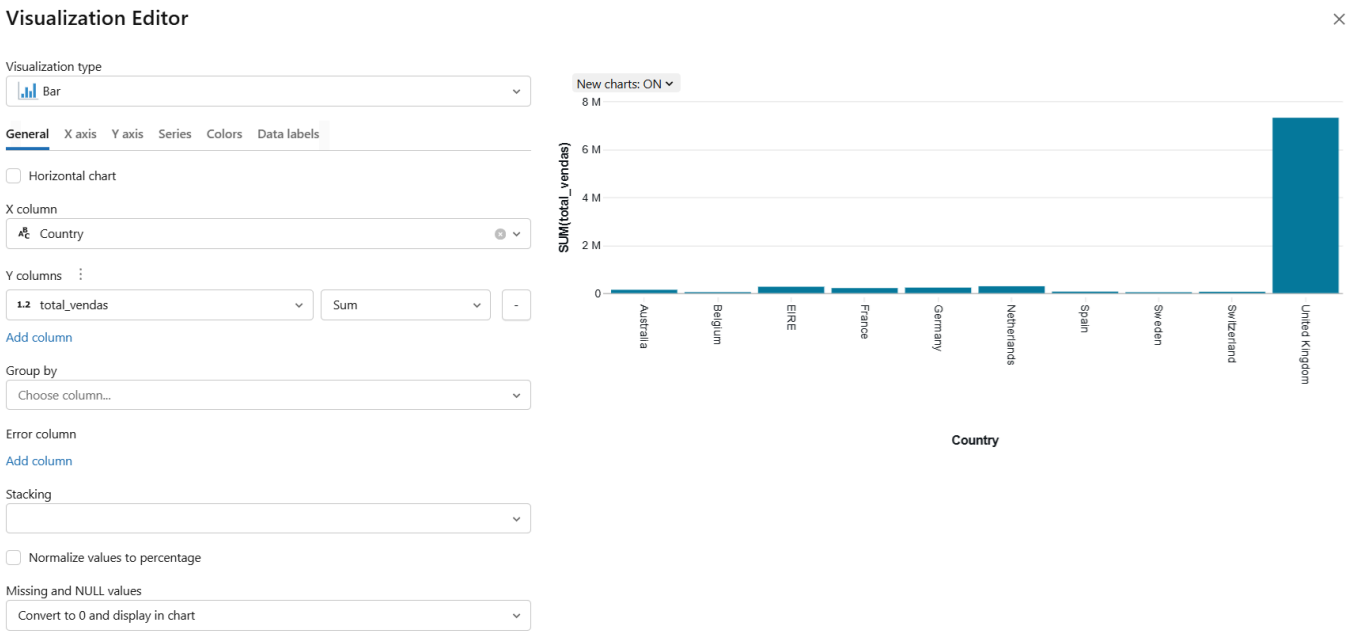

Figura 6.1. Creación dunha visualización nun notebook de Databricks.
Fonte: elaboración propia.

Por exemplo, unha consulta como esta:

```
%sql
SELECT Country, total_vendas
FROM workspace.gold.sales_by_country_gold
ORDER BY total_vendas DESC
LIMIT 10
```

pode representarse como un gráfico de barras, usando:

- `Country` como categoría

- `total_vendas` como valor
- orde descendente por `total_vendas`
- título `Vendas por país`

Nunha serie temporal, o proceso sería similar, pero empregando unha columna temporal no eixe horizontal.

Ao crear a visualización, convén revisar:

- a orde das categorías
- o formato dos valores
- a presenza de etiquetas claras
- se o gráfico resume ben a pregunta que se quere responder

6.4 Tipos básicos de gráfico

Databricks ofrece varios tipos de representación visual.

Os máis útiles adoitan ser os seguintes:

- **Táboa**. É a representación máis simple e segue sendo unha das máis importantes. Resulta útil cando interesa revisar valores exactos, comprobar rexistros concretos ou validar o resultado dunha transformación antes de pasar a unha representación máis visual.
- **Barras**. É unha das mellores opcións para comparar categorías. Por exemplo, permite ver con claridade que países venden máis, que produtos teñen máis pedidos ou que categorías concentran máis importe.
- **Liñas**. Resultan especialmente adecuadas para datos temporais. Permiten observar evolucións, tendencias e cambios ao longo do tempo, por exemplo vendas por mes ou número de pedidos por semana.
- **Áreas**. Son semellantes aos gráficos de liñas, pero enfatizan máis o volume acumulado. Poden ser útiles cando interesa destacar o peso dunha serie ao longo do tempo e non só a súa evolución.
- **Sectores**. Serven para representar composicións simples, é dicir, como se reparte un total entre poucas categorías. Con todo, adoitan perder claridade cando hai demasiados segmentos ou cando as diferenzas son pequenas.
- **Dispersión**. Útil para analizar a relación entre dúas variables numéricas. Por exemplo, podería empregarse para observar se existe relación entre número de pedidos e importe total, ou entre cantidade e prezo unitario.

Barras, liñas e táboas adoitan ser as representacións máis frecuentes e máis fáciles de interpretar.

Non todos os gráficos serven para calquera situación.

Por iso convén relacionar cada tipo de visualización co tipo de pregunta que se quere responder.

6.5 Escoller o gráfico axeitado

Despois de coñecer os tipos básicos de gráfico, o seguinte paso consiste en escoller a representación máis adecuada para cada caso.

Por exemplo:

- se se queren comparar categorías, adoita ser mellor un gráfico de barras
- se se quere observar unha evolución temporal dunha variable numérica, adoita ser mellor un gráfico de liñas
- se se quere representar unha composición simple entre poucas categorías, pode empregarse un gráfico de sectores
- se se quere analizar a relación entre dúas variables numéricas, resulta máis axeitado un gráfico de dispersión
- se se queren revisar valores exactos ou detalle rexistro a rexistro, a táboa segue sendo a mellor opción

Unha mala elección visual pode dificultar a interpretación mesmo cando os datos son correctos.

6.6 Visualizacións a partir de táboas `gold`

As táboas `gold` son especialmente adecuadas para visualización, porque xa conteñen datos limpos, agregados e orientados ao consumo.

Isto fai que encaixen moi ben con gráficos como:

- vendas por país
- vendas por mes
- ranking de categorías
- evolución de clientes ou pedidos

Conectar esta idea co capítulo anterior é importante:

- `bronze` conserva datos máis próximos á entrada
- `silver` limpa e normaliza
- `gold` prepara saídas máis útiles para análise e visualización

---

6.7 Dashboards en Databricks

Ademais das visualizacións dentro dos notebooks, Databricks permite organizar resultados en **dashboards**.

Un dashboard permite reunir nun mesmo espazo:

- varias visualizacións
- táboas resumo
- filtros ou parámetros, segundo o caso
- indicadores relevantes para seguimento

O dashboard pode entenderse como un paso adicional:

- o notebook serve para construír e validar
- o dashboard serve para presentar e seguir resultados

Ao gardar unha visualización, Databricks adoita permitir dúas opcións:

- engadila a un **dashboard independente**
- engadila ao **notebook dashboard**

A diferenza principal está en onde queda integrada a visualización:

- un **dashboard independente** funciona como panel separado do notebook e resulta máis axeitado para reunir varias visualizacións nun espazo final de consulta ou presentación
- un **notebook dashboard** queda asociado ao propio notebook no que se creou a visualización e mantén a presentación máis ligada a ese recurso

---

6.8 Como crear un dashboard

Un dashboard constrúese reunindo varias visualizacións nun mesmo espazo.

De forma xeral, o proceso adoita ser este:

1. crear previamente unha ou varias visualizacións a partir de consultas ou táboas
2. abrir a opción para engadir esa visualización a un dashboard
3. escoller se se quere engadir a un dashboard independente ou ao notebook dashboard
4. crear un dashboard novo ou engadila a un xa existente
5. organizar os elementos no panel
6. gardar o resultado e revisar a súa lexibilidade

Nun exemplo sinxelo, un dashboard podería combinar:

- unha barra de vendas por país
- unha liña coa evolución mensual
- un KPI de resumo
- ou, se a interface o permite, unha táboa complementaria

Ao construír un dashboard convén pensar en:

- que visualización vai primeiro
- que lectura se quere facilitar
- se hai elementos redundantes
- se o panel se entende rapidamente sen explicación adicional

---

6.9 Boas prácticas de visualización

Ao traballar con gráficos e dashboards convén seguir algunhas recomendacións simples:

- empregar títulos claros
- indicar ben o que representan os eixes
- evitar gráficos innecesariamente recargados
- limitar o número de categorías cando a visualización o requira
- ordenar correctamente barras e series temporais
- partir, sempre que sexa posible, de táboas xa limpas e agregadas

Estas boas prácticas non son exclusivas de Databricks, pero resultan especialmente importantes cando se queren comunicar resultados a outras persoas.

6.10 Limitacións e consideracións prácticas

As opcións de visualización dispoñibles poden variar segundo:

- o tipo de notebook
- a forma en que se executa a consulta
- a interface concreta do contorno
- as capacidades dispoñibles no workspace

Por iso, neste bloque interesa máis entender:

- que tipos de visualización son máis útiles
- cando convén empregar notebook e cando dashboard
- por que a capa `gold` é a máis adecuada para explotación visual

---

6.11 Laboratorio guiado: das táboas `gold` ao dashboard

Como peche do capítulo, pódese propoñer un pequeno laboratorio no que se parta das táboas creadas no capítulo 5:

- `workspace.gold.sales_by_country_gold`
- `workspace.gold.sales_by_month_gold`

O obxectivo sería:

1. abrir as táboas `gold`
2. crear unha visualización por país
3. crear unha visualización temporal por mes
4. comparar distintos tipos de gráfico
5. reunir os resultados nun pequeno dashboard

Neste laboratorio tomarase a opción de engadir as visualizacións a un **dashboard independente**.

6.11.1 Visualización 1. Vendas por país

A primeira visualización pode construírse a partir da táboa:

`workspace.gold.sales_by_country_gold`

Neste caso, a opción máis natural adoita ser un **gráfico de barras**, porque permite comparar categorías de forma clara.

Os pasos habituais serían:

1. abrir unha consulta sobre `workspace.gold.sales_by_country_gold`, ordenando descendentemente por `total_vendas` e limitando o resultado a 10 países
2. amosar o resultado tabular
3. premer en `+`
4. escoller `Visualization`
5. seleccionar un gráfico de tipo `Bar`

Unha configuración razonable sería esta:

- **tipo de gráfico**: `Bar`
- **eixe X**: `Country`
- **eixe Y**: `total_vendas`
- **orde**: descendente por `total_vendas`
- **título**: `Vendas por país`

Se se quere enriquecer a visualización, tamén se poden revisar columnas como:

- `num_pedidos`
- `ticket_medio`

pero para unha primeira representación adoita ser mellor comezar cunha única medida principal.

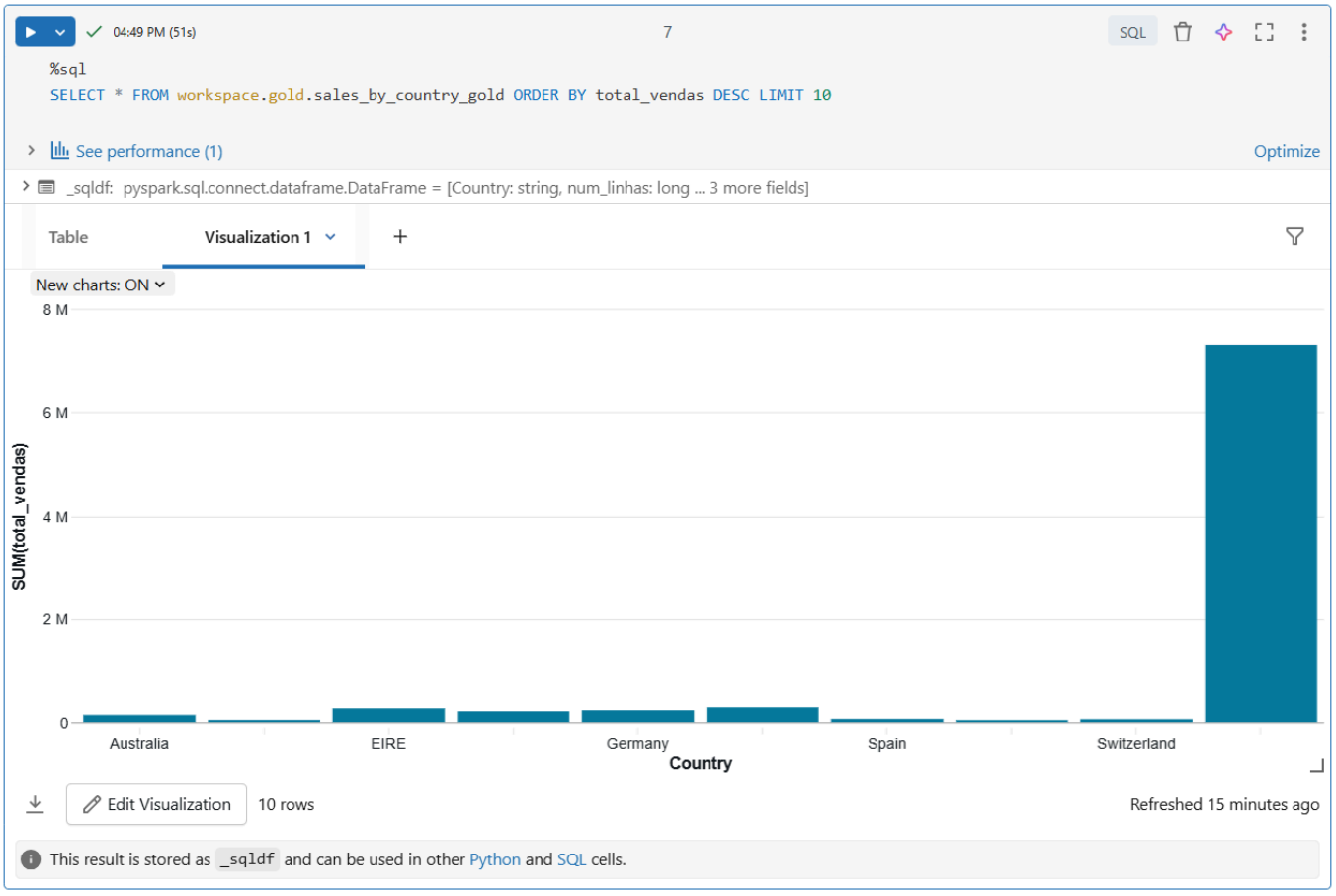

Figura 6.2. Visualización de vendas por país nun notebook de Databricks.
Fonte: elaboración propia.

6.11.2 Visualización 2. Evolución mensual das vendas

A segunda visualización pode construírse a partir da táboa:

`workspace.gold.sales_by_month_gold`

Aquí a representación máis natural adoita ser un **gráfico de liñas**, xa que a variable principal está organizada no tempo.

Os pasos serían semellantes:

1. abrir unha consulta sobre `workspace.gold.sales_by_month_gold`
2. amosar o resultado
3. premer en `+`
4. escoller `Visualization`
5. seleccionar un gráfico de tipo `Line`

Unha configuración típica sería:

- **tipo de gráfico**: `Line`
- **eixe X**: `invoice_month`
- **eixe Y**: `total_vendas`
- **orde**: ascendente por `invoice_month`
- **título**: `Evolución mensual das vendas`

De forma opcional, tamén se poderían explorar outras medidas da mesma táboa, como:

- `num_pedidos`
- `num_clientes`

Isto permitiría comparar distintas lecturas do comportamento mensual.

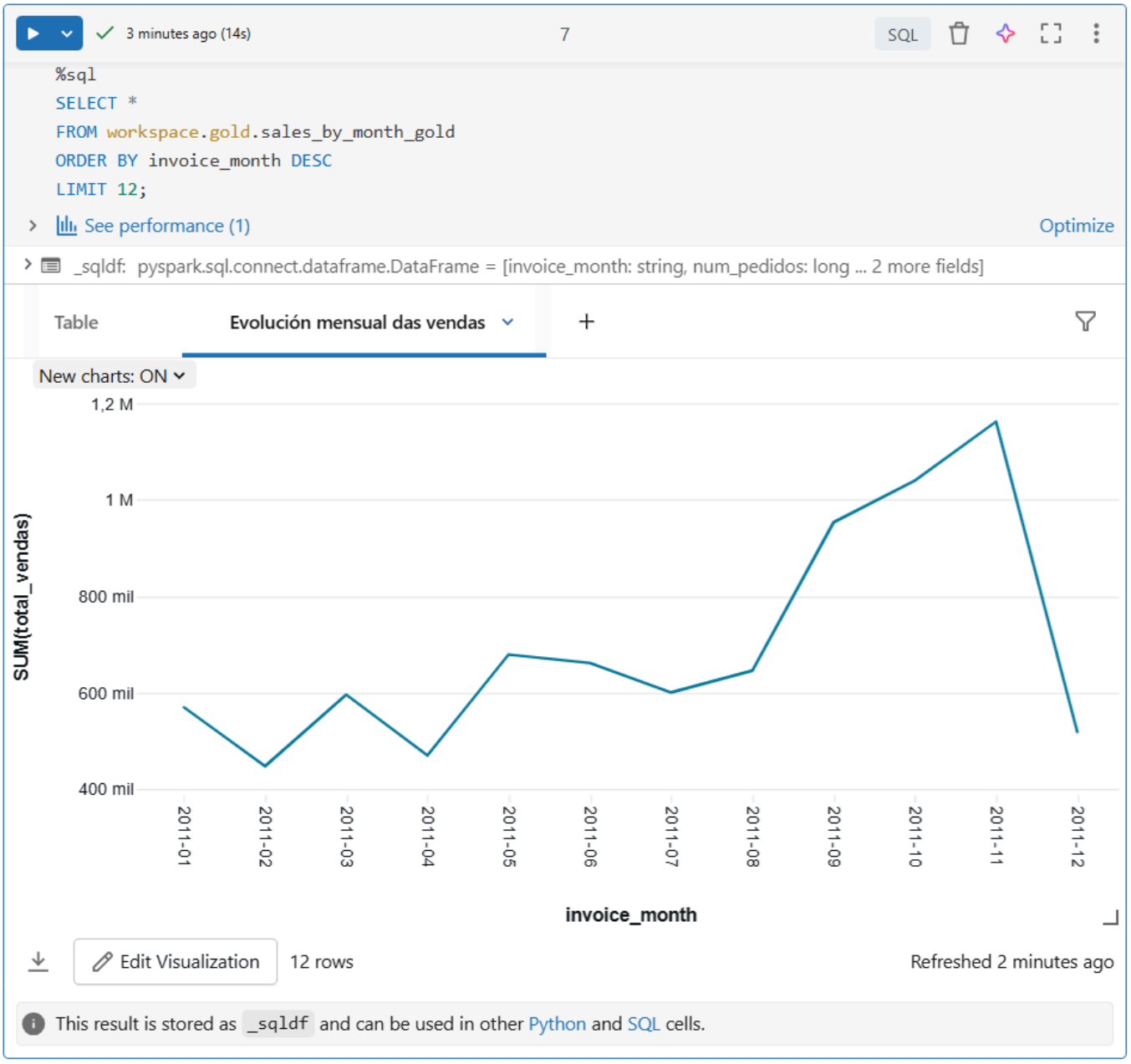

Figura 6.3. Evolución mensual das vendas nun notebook de Databricks.
Fonte: elaboración propia.

6.11.3 Creación do dashboard final

Unha vez creadas as dúas visualizacións, o seguinte paso consiste en incorporalas a un dashboard.

O proceso máis habitual sería:

1. abrir cada visualización xa gardada
2. escoller a opción para engadila a un dashboard independente
3. crear un dashboard novo
4. colocar primeiro a gráfica por país
5. colocar despois a gráfica temporal por mes
6. revisar o tamaño e a disposición dos paneis

Para alternar entre a vista de notebook e a vista de dashboard, o habitual é empregar o menú `View -> Views`.

Nun deseño sinxelo, o dashboard podería incluír:

- unha barra de vendas por país
- unha liña de evolución mensual
- opcionalmente, un KPI de resumo mediante un gráfico de tipo `Counter`
- opcionalmente, unha táboa de apoio baseada na capa `silver`

O KPI pode empregarse para destacar unha métrica única e fácil de interpretar, por exemplo:

- total de vendas
- número total de pedidos
- número de clientes distintos
- ticket medio

Para iso, o habitual é partir dunha consulta que devolva un único valor e representala cunha visualización de tipo `Counter`.

Por exemplo:

```
%sql
SELECT ROUND(SUM(total_vendas), 2) AS total_vendas_global
FROM workspace.gold.sales_by_month_gold
```

Ademais, pode resultar útil crear unha táboa de apoio a partir de `workspace.silver.invoices_silver`, por exemplo para:

- revisar unha mostra de rexistros xa limpos
- mostrar algunhas columnas relevantes do proceso intermedio
- conectar o dashboard final co dato transformado antes da agregación `gold`

Na práctica, esta táboa pode non ofrecer a opción de engadirse a un dashboard independente e quedar limitada ao **notebook dashboard**. Nese caso, pódese manter como complemento dentro do notebook ou dentro do seu panel asociado, mentres que o dashboard independente queda reservado para as visualizacións principais.

Un exemplo sinxelo de consulta para esa táboa podería ser:

```
%sql
SELECT InvoiceNo, InvoiceDate, CustomerID, Country, total_price
FROM workspace.silver.invoices_silver
ORDER BY InvoiceDate DESC
LIMIT 20
```

Ao rematar, convén comprobar:

- se os títulos son claros
- se os eixes están ben identificados
- se as visualizacións se entenden sen explicación adicional

- se o panel ofrece unha lectura rápida do resultado final do pipeline

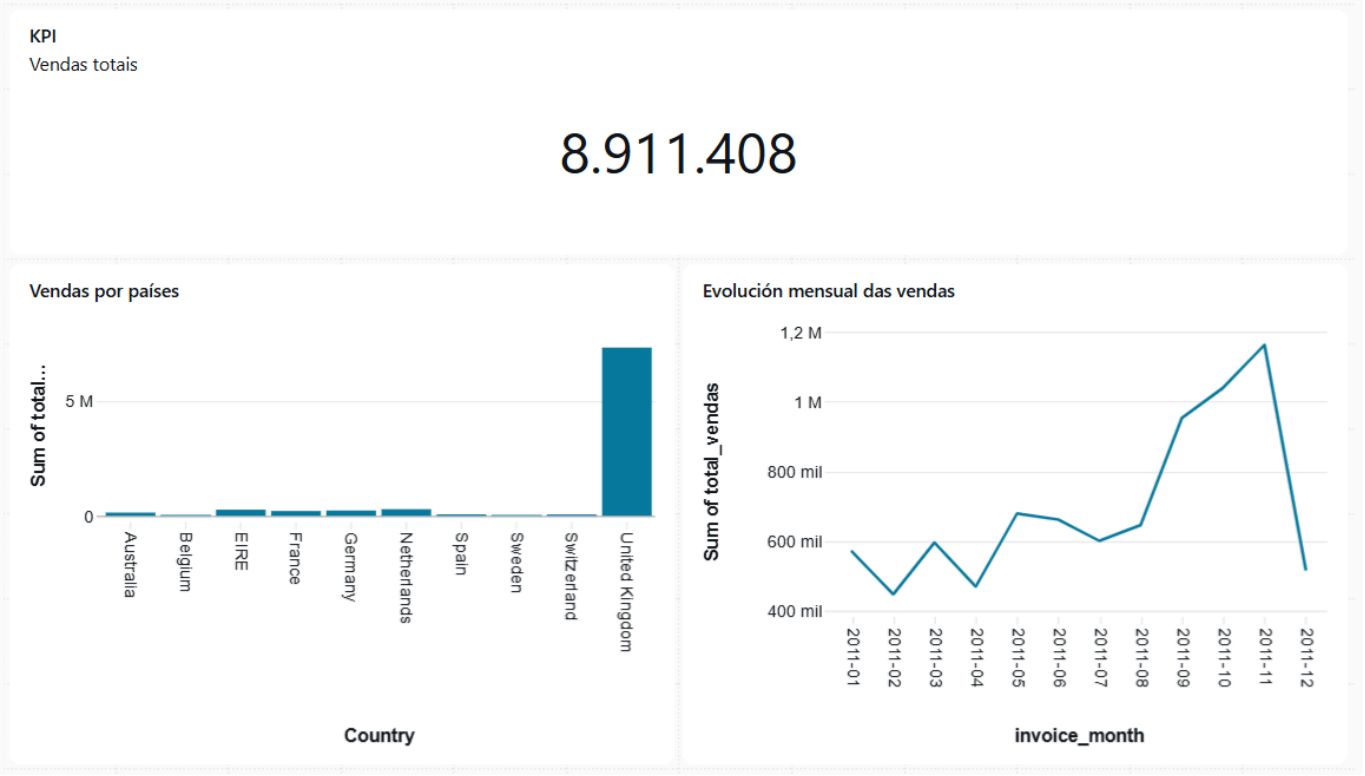

Figura 6.4. Dashboard final construído a partir das táboas `gold`.
Fonte: elaboración propia.

Este laboratorio permitiría pechar o fluxo completo:

- carga e transformación de datos
- orquestración do pipeline
- preparación da capa `gold`
- explotación visual dos resultados

6.12 Laboratorio guiado: notebook dashboard con filtros

Como complemento ao laboratorio anterior, pódese crear un **notebook dashboard** a partir das táboas de vendas do capítulo 5.

Neste caso, a idea non é construír un dashboard independente, senón aproveitar un notebook como soporte único para:

- definir filtros
- calcular indicadores
- crear visualizacións
- engadir unha táboa final de apoio

Esta opción resulta especialmente interesante cando se quere reunir nun mesmo espazo:

- filtros na parte superior
- KPIs nunha zona central
- gráficas ordenadas de máis xeral a máis específica

- unha táboa final de detalle ao remate

As táboas empregadas neste laboratorio serán:

- `workspace.silver.invoices_silver`
- `workspace.gold.sales_by_country_gold`
- `workspace.gold.sales_by_month_gold`

6.12.1 Estrutura proposta do notebook

Unha organización razoable do notebook podería ser esta:

1. cela de definición de widgets
2. cela markdown co título do dashboard
3. cela coa visualización de vendas por país
4. cela coa visualización da evolución mensual
5. cela cun KPI global
6. cela cunha táboa final baseada en `silver`

Ao converter este notebook nun dashboard, os widgets aparecerán automaticamente na parte superior.

Para alternar entre a vista de notebook e a vista de dashboard, o habitual é empregar o menú `View -> Views`.

6.12.2 Cela 1. Filtros con widgets

O primeiro paso consiste en crear dous filtros:

- un filtro por país
- un filtro por mes de factura

Neste exemplo, os valores dos filtros lense automaticamente das táboas `gold`.

```
countries = ["All"] + [
    row["country"]
    for row in spark.table("workspace.gold.sales_by_country_gold")
    .select("country")
    .distinct()
    .orderBy("country")
    .collect()
]

dbutils.widgets.dropdown("country", "All", countries, "País")

months = ["All"] + [
    row["invoice_month"]
    for row in spark.table("workspace.gold.sales_by_month_gold")
    .select("invoice_month")
    .distinct()
    .orderBy("invoice_month")
    .collect()
]
```

```
dbutils.widgets.dropdown("invoice_month", "All", months, "Mes de factura")
```

Estes widgets serven como filtros interactivos do notebook dashboard.

6.12.3 Cela 2. Título do dashboard

Despois dos filtros pode engadirse unha cela markdown sinxela para presentar o panel.

```
# Dashboard de vendas

Resumo visual das vendas por país e por mes de factura.
```

No notebook dashboard, os widgets seguirán situándose enriba, polo que o título quedará inmediatamente debaixo deles.

6.12.4 Cela 3. Visualización de vendas por país

A primeira visualización pode construírse coa táboa:

`workspace.gold.sales_by_country_gold`

Neste caso, ten sentido aplicar só o filtro de país, xa que a táboa xa está agregada por ese campo.

```
%sql
SELECT *
FROM workspace.gold.sales_by_country_gold
WHERE (:country = 'All' OR country = :country)
ORDER BY total_vendas DESC
LIMIT 10
```

A partir desta cela pódese crear unha visualización de tipo `Bar` coa seguinte configuración:

- **eixe X**: `country`
- **eixe Y**: `total_vendas`
- **orde**: descendente por `total_vendas`
- **título**: `Vendas por país`

Esta visualización cumpre a función de ofrecer unha visión xeral por categorías.

6.12.5 Cela 4. Visualización da evolución mensual

A segunda visualización parte da táboa:

`workspace.gold.sales_by_month_gold`

Aquí ten sentido aplicar só o filtro de mes.

```
%sql
SELECT *
FROM workspace.gold.sales_by_month_gold
WHERE (:invoice_month = 'All' OR invoice_month = :invoice_month)
ORDER BY invoice_month DESC
LIMIT 12
```

A partir desta cela pode crearse unha visualización de tipo `Line` coa seguinte configuración:

- **eixe X**: `invoice_month`
- **eixe Y**: `total_vendas`
- **orde**: ascendente por `invoice_month`
- **título**: `Evolución mensual das vendas`

Esta gráfica introduce a lectura temporal do dashboard.

6.12.6 Cela 5. KPI global

Para un indicador principal, resulta máis adecuado partir da capa `silver`, porque nela se poden combinar ao mesmo tempo os filtros por país e por mes.

```
%sql
SELECT ROUND(SUM(total_price), 2) AS total_vendas_global
FROM workspace.silver.invoices_silver
WHERE (:country = 'All' OR Country = :country)
  AND (:invoice_month = 'All' OR date_format(InvoiceDate, 'yyyy-MM') =
:invoice_month)
```

A partir desta consulta pode crearse unha visualización de tipo `Counter`.

Esta visualización pode situarse na parte central do dashboard como KPI principal.

6.12.7 Cela 6. Táboa final de apoio

O notebook dashboard permite ademais incorporar unha táboa na parte inferior, algo moi útil para completar a lectura visual.

Un exemplo sinxelo sería este:

```
%sql
SELECT InvoiceNo, InvoiceDate, CustomerID, Country, total_price
FROM workspace.silver.invoices_silver
WHERE (:country = 'All' OR Country = :country)
  AND (:invoice_month = 'All' OR date_format(InvoiceDate, 'yyyy-MM') =
:invoice_month)
ORDER BY InvoiceDate
```

Esta cela pode deixarse como táboa, sen transformala noutro tipo de visualización.

O seu papel é servir como apoio ao resto do dashboard, mostrando rexistros concretos xa transformados.

6.12.8 Conversión do notebook en dashboard

Unha vez creadas as celas e as visualizacións, o proceso habitual consiste en:

1. crear os widgets
2. executar o notebook
3. xerar as visualizacións correspondentes a partir das celas SQL
4. abrir a opción de dashboard do notebook
5. organizar os elementos segundo unha orde lóxica

Para alternar entre a vista de notebook e a vista de dashboard, o habitual é empregar o menú `View -> Views`.

Un deseño razoable podería ser:

- filtros na parte superior
- título debaixo dos filtros
- KPI global nunha primeira franxa visual
- gráfica por país
- gráfica temporal por mes
- táboa final de detalle

Ao traballar con widgets, convén ter presente que o notebook debe reexecutarse cando cambian os filtros para refrescar as saídas.

Se o notebook emprega varias celas SQL, o modo máis sinxelo adoita ser executar o notebook completo ao modificar un widget.

6.12.9 Comentario final

Este segundo laboratorio mostra unha alternativa complementaria ao dashboard independente.

Mentres que o dashboard independente resulta moi adecuado para presentar visualizacións principais, o notebook dashboard permite:

- combinar filtros e resultados nun mesmo espazo
- engadir unha táboa de apoio ao remate
- conservar un fluxo de traballo máis próximo ao notebook

Por iso, ambas opcións poden ser útiles segundo o tipo de panel que se queira construír.

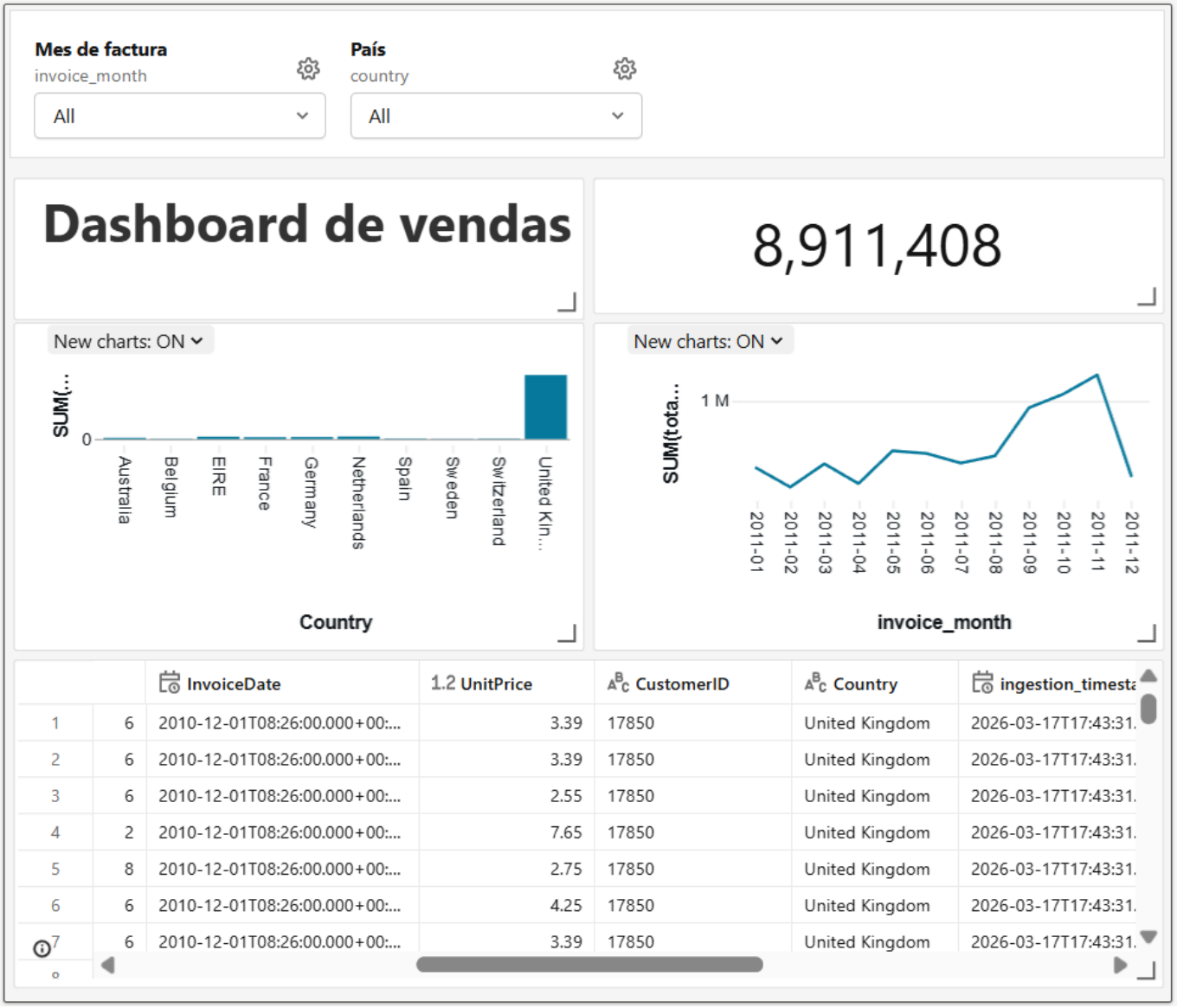

Figura 6.5. Notebook dashboard construído a partir das táboas `silver` e `gold`.
Fonte: elaboración propia.

6.13 Relación co seguinte capítulo

Unha vez vistas as visualizacións, o seguinte paso natural é abordar como organizar mellor o desenvolvemento e mantemento deste tipo de artefactos nun contorno real.

Isto conecta co seguinte bloque, dedicado a prácticas de **DevOps** e traballo colaborativo en Databricks, incluíndo aspectos como:

- versionado
- integración con Git
- organización de notebooks e código
- promoción entre contornos
- automatización do ciclo de desenvolvemento